Especificación de requisitos de software

Proyecto: FastKote
Revisión : V1.0

Ingenieria de Software

Febrero

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
04/02/2026	1	Tipan Vasco Tania Lisbeth	
		Cedeño Cuenca Andrés Isaias	
		Guerra Coronel Diana Carolina	

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 7

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 8

1.5 Referencias 9

1.6 Resumen 9

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 10

2.1 Perspectiva del producto 10

2.2 Funcionalidad del producto 10

2.3 Características de los usuarios 12

2.4 Restricciones 13

2.5 Suposiciones y dependencias 13

2.6 Evolución previsible del sistema 14

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 14

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 14
3.1.1 Interfaces de usuario 14
3.1.2 Interfaces de hardware 27
3.1.3 Interfaces de software 28
3.1.4 Interfaces de comunicación 29

3.2 Requisitos funcionales 29
3.2.1 RF-01 Autenticación y acceso al sistema 30
3.2.2 RF-02 Gestión de cotizaciones 30
3.2.3 RF-03 Gestión de clientes 30
3.2.4 RF-04 Gestión de paquetes y servicios 31
3.2.5 RF-05 Gestión de insumos 31
3.2.6 RF-06 Administración del sistema 31
3.2.7 Gestión de promociones 33

3.3 Requisitos no funcionales 33
3.3.1 Requisitos de rendimiento 33
3.3.2 Seguridad 33
3.3.3 Fiabilidad 34
3.3.4 Disponibilidad 34
3.3.5 Mantenibilidad 35

3.3.6 Portabilidad 35

3.4 Otros requisitos 35

4 APÉNDICES 36

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como objetivo presentar una visión general del Sistema de Generación de Cotizaciones, propuesto como solución para el negocio “Chichi Está de Fiesta”, con el fin de apoyar el registro, cálculo y emisión de cotizaciones de productos y/o servicios de manera eficiente. El sistema surge como respuesta a problemáticas identificadas durante el proceso de elicitación de requisitos, tales como el uso no estandarizado de herramientas, la realización de cálculos manuales sin validación, la ausencia de formatos formales de cotización, el manejo de información desactualizada de precios y paquetes, y la falta de control sobre el estado, versión y seguimiento de las cotizaciones. Frente a este contexto, la solución propuesta plantea la centralización de la información a través de un catálogo actualizado de insumos, la organización de productos y servicios en paquetes con promociones y la automatización del proceso de cotización, permitiendo al negocio generar cotizaciones claras, consistentes, confiables y alineadas a la realidad operativa del servicio de catering.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo el definir de manera clara, completa y verificable los requisitos del sistema propuesto con el fin de reducir ambigüedades y asegurar un entendimiento común entre el personal involucrado y el promotor del proyecto. De esta manera el documento sirve como guía durante el ciclo de vida del producto software y como referencia de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

Este documento está dirigido a los stakeholders del negocio “Chichi Está de Fiesta”, así como al personal académico de la universidad. Entre ellos se incluyen la Ing. Mónica Gómez, en calidad de docente evaluadora de la asignatura de Ingeniería de Requisitos de Software, y el equipo de desarrollo responsable de la construcción del sistema.

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptó la metodología Agile Unified Process (AUP), una adaptación ligera del Proceso Unificado que permite el desarrollo incremental del software manteniendo una base metodológica formal. AUP organiza el ciclo de vida del sistema en fases de inicio, elaboración, construcción y transición, facilitando la definición progresiva de los requisitos, el uso de casos de uso y la validación continua de los artefactos generados. Esta metodología se ajusta al contexto del negocio “Chichi Está de Fiesta” y a la naturaleza académica del proyecto, ya que permite estructurar el desarrollo sin depender de procesos de gestión organizacional formales.

1.2 Alcance

El presente documento describe el alcance del sistema **“FastKote”** desarrollado como solución para el negocio de catering “Chichi Está de Fiesta”. En esta primera versión, el alcance del sistema se encuentra estrictamente orientado a solventar las problemáticas asociadas al proceso de generación de cotizaciones, conforme a lo definido en la descripción general del sistema y en los diagramas de Casos de Uso de la Propuesta 1. El sistema contempla la generación, gestión y envío de cotizaciones de eventos, incluyendo la emisión del documento de cotización y su envío a través del servicio de mensajería WhatsApp. Para soportar este proceso, el alcance incluye la administración de paquetes, productos y servicios, un catálogo de insumos utilizado únicamente como referencia para el cálculo de costos (sin contemplar funcionalidades de control de inventarios), la aplicación de promociones sobre paquetes, y el registro y gestión de clientes.
Adicionalmente, el sistema abarca la autenticación de usuarios y la gestión de roles y permisos, con el objetivo de estructurar y formalizar las responsabilidades dentro del proceso de cotización, dando solución a la ausencia de roles definidos en el negocio. El alcance funcional del sistema se encuentra alineado y delimitado por los casos de uso

definidos en el diagrama de Casos de Uso del Sistema de Generación de Cotizaciones – Propuesta 1, sin considerar funcionalidades ajenas al proceso de cotización de eventos.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ing.- Mónica Gómez
Rol	Supervisor del proyecto / Stakeholder
Categoría profesional	Docente de la Carrera en Ingeniería de Software
Responsabilidades	Realizar las revisiones del proyecto, validar el cumplimiento de la metodología AUP y de la Especificación de Requisitos de Software, brindar retroalimentación académica.
Información de contacto	Correo: megomez@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Diana Guerra
Rol	Modelador / Administrador de Proyecto
Categoría profesional	Estudiante de la Carrea de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Comprender el dominio del negocio y modelar la solución propuesta mediante diagramas de Casos de Uso y árbol de problemas. Planificar y coordinar las actividades del proyecto, realizar la verificación y ajuste de los requisitos y administrar el desarrollo conforme a la metodología Agile Unified Process.
Información de contacto	Correo:
Aprobación	Ing.- Mónica Gómez (Docente de la Asignatura)

Nombre	Andrés Cedeño
Rol	Modelador / Tester
Categoría profesional	Estudiante de la Carrea de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Elicitar requisitos mediante la ejecución de entrevistas, documentar minutas, modelar el sistema actual y propuesto, describir los Casos de Uso, redactar los requisitos no funcionales y realizar la validación de los requisitos para asegurar su consistencia y calidad.
Información de contacto	Correo: aicedeno1@espe.edu.ec Telefono:0997807114
Aprobación	Ing.- Mónica Gómez (Docente de la Asignatura)

Nombre	Tania Tipán
Rol	Modelador / Administrador de Configuración
Categoría profesional	Estudiante de la Carrea de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Analizar el dominio del problema, participar en la planificación de entrevistas, desarrollar el modelo conceptual del sistema, colaborar en el modelado del sistema actual y gestionar la coherencia, versiones y organización del proyecto.
Información de contacto	Correo: tltipan@espe.edu.ec Teléfono: 0986543445

Aprobación	Ing.- Monica Gomez (Docente de la Asignatura Ingenieria de Requisitos)

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones	*Significado*	*Ejemplo*
Sistema de Cotizaciones	*Aplicación informática que permite generar, registrar y gestionar cotizaciones automáticamente*	*El usuario ingresa al sistema de cotizaciones para crear una propuesta de precio para un evento social.*
Cotización	*Valor o apreciación pública y general de una cosa*	*Una cotización incluye el costo del paquete, servicios adicionales y el total a pagar.*
Producto	*Lo que se produce o elabora*	*Sillas, mesas y equipos de sonido registrados como productos del sistema.*
Insumo	*Material necesario para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio.*	*Para el producto canguiles, los insumos son maíz, aceite y sal; para granizados, hielo, jarabes y vasos descartables.*
Base de Datos	*Cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, para facilitar su mantenimiento*	*La base de datos almacena clientes, cotizaciones, productos e insumos.*
Login	*Nombre o alias que se le da a una persona para permitirle el acceso al sistema*	*El empleado ingresa su usuario (login) y contraseña para acceder al sistema.*
Sistema Operativo	*Software básico que controla una computadora*	*El sistema funciona sobre Windows 10*
Password /Contraseña	*Clave para autentificar el ingreso a un lugar o sitio*	*El usuario ingresa su contraseña para validar el acceso al sistema.*
PDF	*Formato de documento digital usando para exportar cotizaciones*	*La cotización se exporta en formato PDF para enviarla al cliente por WhatsApp.*

Acrónimos	
ERS	*Especificación de Requisitos de Software*
BD	*Base de Datos. -*
GUI	*Interfaz de Usuario. - en informática, tipo de entorno que permite al usuario elegir comandos, iniciar programas, ver listas de archivos y otras opciones utilizando las representaciones visuales*

Abreviaturas	
No.	*Numero*
Item	*Producto o servicio dentro de una cotización*
Total.	*Valor final de la cotización con impuestos incluidos*
IVA.	*Impuesto al Valor Agregado*

SW	*Software*
HW	*Hardware*

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
N°1	Carta	https://drive.google.com/drive/folders/1nB-7exLrTAS3CThLTNdCS2z4za1xE6qw	10/26/2025	Rosi Cañarte
N°2	Coctelería 1	https://drive.google.com/drive/folders/1nB-7exLrTAS3CThLTNdCS2z4za1xE6qw	10/18/2025	Rosi Cañarte
N°3	Cotización	https://drive.google.com/drive/folders/1nB-7exLrTAS3CThLTNdCS2z4za1xE6qw	12/16/2025	Rosi Cañarte

1.6 Resumen

Resumen y Organización del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el proyecto Administrador de Cotizaciones. Está estructurado bajo el estándar IEEE 830-1998 para garantizar una definición técnica completa y profesional.

Organización General: El documento se divide en cuatro bloques principales:

Introducción: Define el propósito del sistema para el negocio "Chichi Está de Fiesta", el alcance, el personal involucrado y las referencias documentales.
Descripción General: Ofrece una visión de alto nivel sobre la perspectiva del producto, funciones, restricciones y perfiles de usuario.
Requisitos Específicos: El núcleo técnico que detalla interfaces (usuario, hardware, software) y los requisitos funcionales y no funcionales (seguridad, fiabilidad, etc.).
Apéndices: Información complementaria no esencial para la especificación directa.

Descripción del Contenido

A partir de la sección 2, se describe la perspectiva del producto y sus funcionalidades principales. Se establecen las restricciones de diseño y factores que podrían afectar el desarrollo. Posteriormente, se detallan los requisitos específicos, priorizándolos y definiendo cómo debe responder el software ante cada entrada de datos. Finalmente, se especifican atributos de calidad como la mantenibilidad y portabilidad , cerrando con anexos de apoyo en la sección de apéndices.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

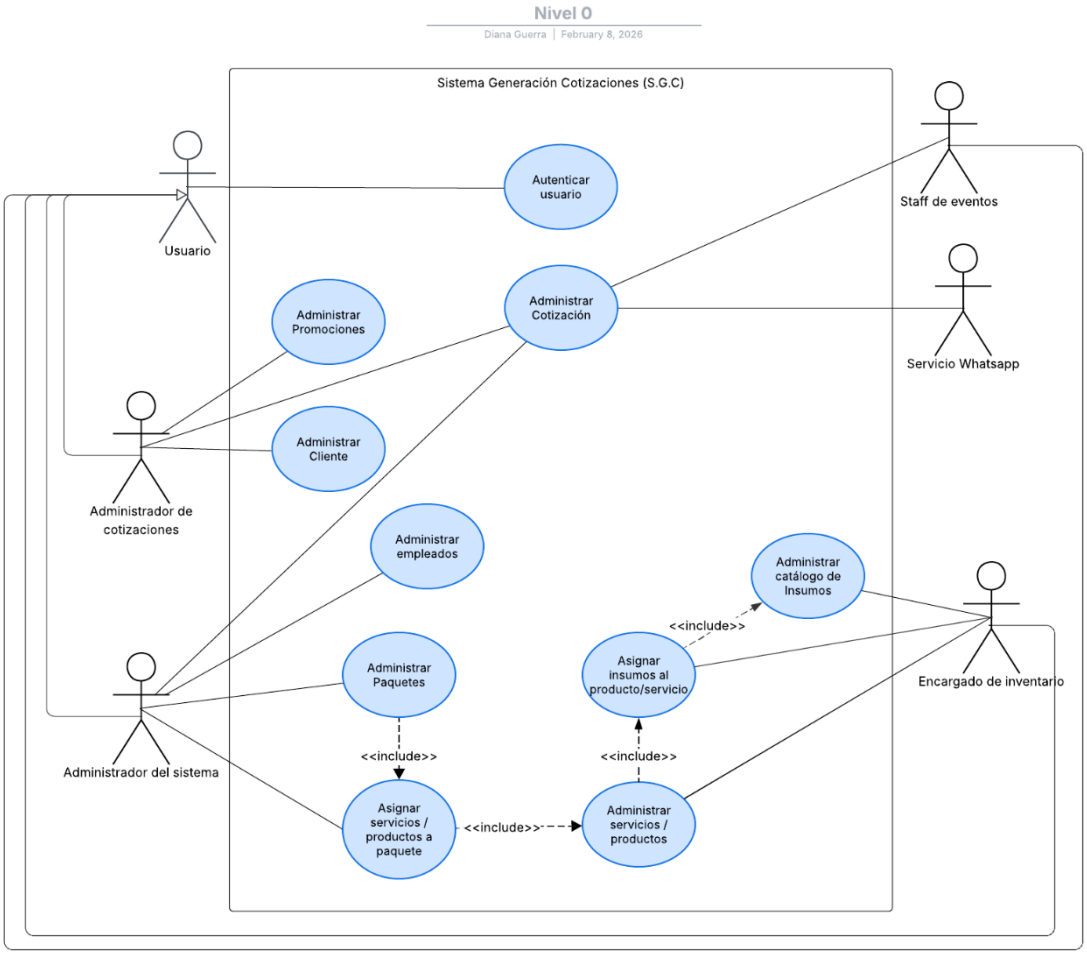
El Sistema “FastKote” es un producto de software independiente, diseñado específicamente para apoyar el proceso de cotización de eventos del negocio de catering “Chichi Está de Fiesta”. El sistema no forma parte de un sistema corporativo mayor, sino que concentra de manera autónoma la lógica necesaria para la gestión de clientes, paquetes, productos y servicios, promociones y la generación de cotizaciones.

No obstante, el sistema contempla la integración con servicios externos de comunicación, específicamente el servicio de mensajería WhatsApp, utilizado como canal para el envío de las cotizaciones generadas. Esta integración no condiciona el funcionamiento interno del sistema, ya que se limita al intercambio de información para la entrega del documento de cotización, manteniendo al sistema como un producto independiente desde el punto de vista funcional y arquitectónico.

La perspectiva del producto se encuentra alineada con la descripción general del sistema y con los diagramas de Casos de Uso definidos en la Propuesta 1, los cuales permiten visualizar claramente las interacciones entre los actores y el sistema.

2.2 Funcionalidad del producto

El Sistema de Generación de Cotizaciones FastKote proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas a automatizar y estandarizar el proceso de cotización de eventos para el negocio “Chichi Está de Fiesta”. De manera general, el sistema permite gestionar la información necesaria para la elaboración de cotizaciones, controlar los actores involucrados en el proceso y generar el documento final de cotización de forma clara, consistente y confiable.
A nivel funcional, el sistema se estructura en torno a los Casos de Uso de Nivel 0, los cuales representan las principales capacidades del sistema y las interacciones de los actores con FastKote.



Las funcionalidades principales que conforman el sistema **FastKote** son las siguientes:

- **Autenticar usuario**, permitiendo que los distintos tipos de usuarios (Administrador del Sistema, Administrador de Cotizaciones, Encargado de Inventario y Staff de Eventos) ingresen al sistema mediante credenciales válidas y accedan únicamente a los módulos autorizados según su rol.
- **Administrar cotización**, funcionalidad central del sistema que permite crear, modificar, gestionar y dar seguimiento a las cotizaciones de eventos, asociando clientes, paquetes, servicios y fechas, así como controlando el estado del proceso hasta su envío.
- **Administrar cliente**, posibilitando el registro, consulta y actualización de la información de los clientes, asegurando la disponibilidad de datos confiables para la generación de cotizaciones.
- **Administrar promociones**, permitiendo definir, configurar y gestionar campañas de descuentos y ofertas comerciales que el sistema aplicará automáticamente durante el proceso de cotización.
- **Administrar paquetes**, mediante la configuración de combinaciones predefinidas de productos y servicios que representan la oferta comercial del negocio y sirven como base para la generación de cotizaciones.
- **Administrar servicios y productos**, permitiendo gestionar los ítems que ofrece el negocio, incluyendo su información comercial y su relación con los insumos necesarios para su ejecución.
- **Administrar catálogo de insumos**, funcionalidad que permite mantener un registro actualizado de la materia prima y sus costos, utilizada como referencia para el cálculo de costos y rentabilidad.

- **Asignar insumos a servicios o productos**, permitiendo definir la composición técnica (receta) de cada servicio o producto, lo que habilita el cálculo automático de costos y la planificación operativa.
- **Asignar servicios o productos a paquetes**, permitiendo estructurar los paquetes comerciales mediante la agrupación de servicios y productos, estableciendo cantidades y costos base.
- **Administrar empleados**, posibilitando el registro y mantenimiento de la información del personal, así como la asignación de roles de sistema y roles operativos.
- **Gestión del calendario de eventos**, permitiendo consultar la disponibilidad de fechas y evitar conflictos en la programación de eventos.
- **Fijado automático del evento**, mediante el bloqueo de la fecha correspondiente una vez que una cotización ha sido confirmada.
- **Registro de acciones mediante un log de auditoría**, asegurando la trazabilidad de las operaciones relevantes realizadas en el sistema.
- **Envío de cotizaciones**, permitiendo la entrega de la cotización generada al cliente a través del servicio de mensajería WhatsApp.

Estas funcionalidades se encuentran alineadas con los Casos de Uso de Nivel 0 definidos en la Propuesta de Solución 1 y permiten cubrir de forma integral el proceso de cotización de eventos, sin incluir funcionalidades ajenas al alcance establecido del sistema.

2.3 Características de los usuarios

El sistema **FastKote** está dirigido a usuarios con distintos roles dentro del negocio “Chichi Está de Fiesta”, los cuales presentan niveles variados de formación, experiencia y habilidades técnicas. A continuación, se describen las características generales de los usuarios del sistema, considerando su perfil y las actividades que realizan.

Tipo de usuario	Administrador del Sistema
Formación	Formación técnica o administrativa básica; conocimiento general del negocio
Habilidades	Manejo básico de aplicaciones informáticas, comprensión de procesos administrativos
Actividades	

Tipo de usuario	Administrador de Cotizaciones
Formación	Formación media o técnica relacionada con ventas, atención al cliente o administración
Habilidades	Uso de sistemas informáticos, manejo de información comercial, comunicación con clientes
Actividades	Registro y gestión de clientes, generación y envío de cotizaciones, aplicación de promociones y seguimiento de cotizaciones

Tipo de usuario	Encargado de Inventario
Formación	Formación técnica o empírica en gestión de insumos y costos
Habilidades	Organización de información, manejo básico de sistemas, atención al detalle
Actividades	Administración del catálogo de insumos, registro de productos y servicios, actualización de costos de referencia

Tipo de usuario	Staff de eventos

Formación	Formación operativa relacionada con la ejecución de eventos
Habilidades	Consulta de información, comprensión de documentos de cotización
Actividades	Consulta de cotizaciones aprobadas para la planificación y ejecución de eventos

Tipo de usuario	Cliente
Formación	No definida; público general
Habilidades	Uso básico de herramientas de comunicación (WhatsApp)
Actividades	Solicitud de cotizaciones, solicitud de modificaciones y recepción del documento generado

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema **FastKote** se encuentra sujeto a restricciones metodológicas, tecnológicas y operativas que deben ser consideradas durante el diseño e implementación. En el ámbito metodológico, el proyecto seguirá la metodología **Agile Unified Process (AUP)** conforme a los lineamientos académicos de la asignatura.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema se implementará como una aplicación de tipo **cliente-servidor**, accesible desde un computador de escritorio a través del navegador web con conexión a internet. La persistencia de datos se realizará mediante un **motor de base de datos relacional**, debido a la necesidad de mantener integridad y consistencia en entidades como clientes, cotizaciones, paquetes, promociones, productos/servicios y catálogo de insumos. Adicionalmente, se empleará un **framework de desarrollo** acorde a las decisiones del equipo y a la disponibilidad de recursos del entorno académico.

Como restricción externa, el envío de cotizaciones se realizará a través del servicio de mensajería **WhatsApp**, lo cual depende de la disponibilidad del servicio, conectividad y condiciones de integración existentes. Finalmente, el alcance del sistema se limita estrictamente al proceso de generación y gestión de cotizaciones, por lo que no se incluyen módulos de inventario real, facturación, pagos electrónicos, contabilidad o logística avanzada del evento.

2.5 Suposiciones y dependencias

El presente documento se elabora considerando una serie de suposiciones y dependencias que influyen directamente en la validez de los requisitos definidos para el sistema FastKote. Cualquier cambio significativo en estos factores podría requerir la revisión y actualización de la presente Especificación de Requisitos de Software.

Se asume que los usuarios del sistema contarán con dispositivos con acceso a un navegador web moderno y conexión estable a internet, condición necesaria para la correcta operación del sistema y para el envío de cotizaciones a través del servicio de mensajería WhatsApp.

Asimismo, se asume la disponibilidad continua del servicio externo de mensajería WhatsApp y de los mecanismos de integración necesarios para el envío de cotizaciones. Cambios en las políticas, disponibilidad o mecanismos de integración de dicho servicio podrían afectar los requisitos relacionados con la entrega de cotizaciones.

Se asume también que la información base del negocio, como paquetes, productos, servicios, insumos y promociones, será ingresada y mantenida de manera correcta y oportuna por los usuarios responsables, ya que la exactitud de las cotizaciones generadas depende directamente de la calidad de esta información.

Finalmente, se asume que la estructura organizacional definida en el sistema, en términos de usuarios, roles y permisos, se mantendrá estable durante el uso del sistema. Cambios significativos en los procesos internos del negocio o en la asignación de responsabilidades podrían implicar ajustes en los requisitos del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema **FastKote** ha sido diseñado de manera que permita su ampliación funcional en versiones futuras, incorporando nuevas capacidades que complementen el proceso de cotización actualmente implementado.

Entre las posibles evoluciones del sistema se contempla la incorporación de un módulo de inventario, que permita llevar un control detallado de existencias reales y su consumo asociado a eventos confirmados. Asimismo, se prevé la asignación de staff a eventos, con el fin de apoyar la planificación operativa del negocio.

Otra posible evolución del sistema es la generación automática de listas de compra, a partir de los productos y servicios incluidos en las cotizaciones confirmadas, lo que permitiría optimizar el proceso de aprovisionamiento.

Adicionalmente, se considera la posibilidad de ampliar las funcionalidades orientadas al cliente, como la simulación de cotizaciones, así como la incorporación de reportes y métricas que faciliten el análisis y la toma de decisiones. Estas mejoras podrán ser analizadas e implementadas progresivamente, de acuerdo con las necesidades del negocio y la evolución del sistema.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Link interfaces
https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4

3.1.1 Interfaces de usuario

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-01
Nombre de requisito	Inicio de sesión mediante interfaz gráfica.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Autenticación" y requerimientos de acceso al sistema.

Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r69B1

Descripción: La pantalla de inicio de sesión deberá presentar al usuario una interfaz centralizada de 402x460 píxeles que incluya el nombre del negocio "Chichi esta de Fiesta" y el subtítulo "Sistema Generación de Cotizaciones". La interfaz debe contener dos campos de entrada: uno para el **Usuario** identificado con un ícono de sobre y otro para la **Contraseña** con un ícono de candado y máscara de caracteres. Finalmente, debe presentar un botón de acción con el texto **"Ingresar"** en negrita, el cual está vinculado funcionalmente para redirigir al usuario hacia la gestión de clientes tras una validación exitosa

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-02
Nombre de requisito	Gestión y visualización del catálogo de clientes.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Administrar Clientes" y requerimientos funcionales de gestión.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/rCFD1

Descripción: La interfaz de "Administrar Clientes" presenta un panel principal con una barra de navegación lateral que incluye opciones de "Calendario" y "Administrar Clientes". La sección central permite realizar búsquedas de clientes por nombre o cédula mediante una barra de búsqueda dedicada. Incluye un botón destacado para **"+ Registrar Cliente"** y una tabla detallada que muestra información de Nombre, Cédula/RUC, Correo Electrónico, Teléfono, Dirección y Estado. Cada registro cuenta con una columna de "Acciones" que permite editar, eliminar o ver detalles de cada cliente mediante iconos intuitivos.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-03
Nombre de requisito	Formulario de edición de información de clientes.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Actualizar datos del cliente".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r911C

Descripción: La interfaz debe presentarse como una ventana emergente (modal) titulada "Actualizar datos del cliente". Debe contener campos de texto obligatorios (marcados con asterisco) para: Nombre, Cédula/RUC, Correo Electrónico, Celular y Dirección. Incluye un botón de cierre (X) en la esquina superior derecha y un botón de acción en la parte inferior con el texto **"Guardar cambios"** para persistir la información actualizada en la base de datos.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-04
Nombre de requisito	Interfaz de visualización detallada de información del cliente.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Ver detalles del cliente".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r4343

Descripción: La interfaz consiste en una ventana emergente de lectura (modal) titulada "Ver detalles del cliente". Su función es mostrar de manera clara y organizada la información completa de un registro seleccionado sin permitir su edición directa. La pantalla incluye:

- **Etiqueta de Estado**: Un indicador visual en la esquina superior derecha que muestra el estado actual del cliente (ej. "Activo").
- **Campos de Información**: Visualización de los datos de Nombre, Cédula/RUC, Correo Electrónico, Celular y Dirección dentro de contenedores de solo lectura.
- **Controles de Navegación**: Un botón de cierre ("X") en la esquina superior derecha y un botón de acción con el texto **"Cerrar"** en la parte inferior derecha para finalizar la visualización y retornar a la pantalla principal de administración.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-05
Nombre de requisito	Interfaz de gestión y filtrado de cotizaciones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Administrar Cotizaciones".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r4DF6

Descripción: Esta interfaz permite la administración centralizada de las cotizaciones generadas por el negocio. La pantalla se divide en dos secciones principales:

- **Sección de Filtros:** Contiene selectores para filtrar por "Cliente" y "Estado" (Borrador, Enviada, Aceptada, etc.), además de campos de fecha ("Fecha Inicio" y "Fecha Fin") con selector de calendario integrado. Incluye un botón de **"Buscar"** para ejecutar el filtrado y un botón de **"Generar Cotización"** para iniciar un nuevo proceso.
- **Tabla de Resultados:** Muestra el listado de cotizaciones con las columnas: Código de Cotización, Cliente, Fecha del Evento, Versión, Estado y Monto Total.
- **Columna de Acciones:** Cada registro dispone de iconos para realizar funciones rápidas: ver detalles (ojo), editar (lápiz), actualizar estado (flechas), descargar PDF y enviar por WhatsApp.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-06
Nombre de requisito	Interfaz de creación y cálculo de cotizaciones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Generar Cotización".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r4F16

Descripción: Esta interfaz guía al usuario a través de un proceso secuencial de cuatro pasos para la creación de una propuesta comercial. En el primer apartado de datos del cliente se incluye un selector desplegable para clientes existentes y un botón de acceso rápido para registrar un nuevo cliente en caso de ser necesario. El segundo paso permite la selección de un paquete base mediante un menú desplegable para cargar combinaciones predefinidas de productos y servicios.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-07
Nombre de requisito	Interfaz para la edición detallada de rubros en cotizaciones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Personalizar Cotización".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r3E69

Descripción: Esta interfaz permite el ajuste manual de los elementos que integran una cotización en estado borrador mediante una tabla de edición que incluye campos para modificar cantidades y eliminar servicios existentes. La pantalla integra un panel lateral denominado "Catálogo de Productos y Servicios" con una barra de búsqueda y botones

de agregar para incorporar nuevos rubros al listado actual. En la sección inferior se visualiza el resumen financiero con el recálculo automático de subtotales e impuestos, finalizando el proceso a través de los botones de cancelar o guardar cambios.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-08
Nombre de requisito	Interfaz para el cambio de estados de cotizaciones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Actualizar Estado de Cotización".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r427A

Descripción: Esta interfaz se presenta como una ventana modal que muestra el resumen informativo de la cotización seleccionada, incluyendo el cliente, la fecha del evento y el monto total. La pantalla permite al usuario seleccionar un nuevo estado (ej. "Aceptada") a través de un menú desplegable, detallando que la aceptación confirma la fecha del evento mientras que el rechazo o vencimiento la libera. El proceso concluye con los botones de acción para cancelar o confirmar el cambio de estado.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-9
Nombre de requisito	Interfaz de gestión y registro de promociones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Administrar Promociones".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r728B

Descripción: Esta interfaz permite gestionar los descuentos del sistema mediante un panel de filtros que incluye búsqueda por nombre, estado y rango de fechas de vigencia. Presenta un botón para registrar nuevas promociones y una tabla central que detalla el nombre, porcentaje de descuento, periodo de validez y estado actual de cada oferta. La columna de acciones facilita la edición, asignación a paquetes o eliminación de las promociones existentes.

Campo	Detalle

Número de requisito	RF-UI-10
Nombre de requisito	Interfaz para la creación y configuración de nuevas promociones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Registrar Promoción".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r7155

Descripción: Esta interfaz consiste en un formulario estructurado para crear promociones, iniciando con una sección de datos generales que incluye campos para el nombre, descripción y porcentaje de descuento. Permite definir la vigencia mediante selectores de fecha de inicio y fin, seguidos de una tabla para seleccionar los paquetes específicos a los que aplicará la oferta mediante casillas de verificación. Finalmente, ofrece un selector para establecer el estado inicial de la promoción (ej. Activa) y botones para registrar condiciones adicionales, cancelar o guardar la promoción creada.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-11
Nombre de requisito	Interfaz de definición de restricciones y reglas de promociones.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Configurar Condiciones de la Promoción".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r8B7E

Descripción: Esta interfaz permite establecer reglas avanzadas de validez para una promoción mediante selectores de rango de fechas y un menú desplegable para restringir la oferta a días específicos de la semana. Incluye un campo numérico para definir un monto mínimo de cotización requerido y un selector para determinar si la promoción es acumulable con otras ofertas. El formulario finaliza con botones para volver a la pantalla anterior o guardar las condiciones configuradas.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-12
Nombre de requisito	Interfaz de asignación masiva de promociones a paquetes.

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Aplicar Promoción a Paquete".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r7AFB

Descripción: Esta interfaz facilita la vinculación de descuentos activos a productos específicos mediante un menú desplegable para seleccionar la promoción deseada. Presenta una tabla comparativa que lista los paquetes disponibles mostrando su precio normal frente al precio con descuento calculado, permitiendo la elección múltiple a través de casillas de verificación. El usuario finaliza la operación mediante los botones de cancelar o aplicar promoción para actualizar los precios en el sistema.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-13
Nombre de requisito	Interfaz de confirmación de eliminación de promoción.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Eliminar Promoción".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r4B69

Descripción: Ventana modal de seguridad diseñada para prevenir la pérdida accidental de datos, mostrando el nombre y estado actual de la promoción seleccionada. Destaca un cuadro de advertencia que informa sobre la irreversibilidad del proceso y sugiere la desactivación lógica si existen cotizaciones pendientes. Ofrece controles claros para cancelar la operación o confirmar la eliminación definitiva del registro.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-14
Nombre de requisito	Interfaz de creación de paquetes de servicios.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Registrar Nuevo Paquete".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r2C39

Descripción: Formulario modal diseñado para agrupar servicios en ofertas comerciales, requiriendo el ingreso de un nombre, descripción detallada y el margen de ganancia esperado. Incluye un buscador integrado para localizar y añadir productos o servicios individuales al paquete, mostrando los ítems seleccionados en una lista con opción de eliminación directa. Finaliza con botones para cancelar la operación o guardar el nuevo paquete en el catálogo.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-15
Nombre de requisito	Interfaz de edición detallada de ítems en un paquete.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Gestionar Contenido del Paquete".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/rB442

Descripción: Ventana de gestión modal que presenta los detalles actuales del paquete seleccionado (nombre y descripción) y un listado de los servicios ya vinculados, permitiendo su eliminación individual. La interfaz integra una sección para agregar nuevos ítems mediante un buscador de productos y un campo para especificar la cantidad a incluir, con un botón dedicado para "Vincular al Paquete". Finaliza con controles para cerrar la ventana sin cambios o guardar las modificaciones realizadas.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-16
Nombre de requisito	Interfaz de edición y modificación de paquetes.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Editar Paquete".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r195F

Descripción: Ventana modal diseñada para modificar paquetes existentes, precargando los campos de nombre, descripción comercial y margen de ganancia para su edición directa. Permite gestionar la composición del paquete agregando nuevos ítems mediante un buscador o eliminando los actuales a través de botones de acción en el listado de servicios vinculados. El proceso concluye con las opciones de cancelar o guardar los cambios realizados.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-17
Nombre de requisito	Interfaz de visualización de detalles financieros y operativos del paquete.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Detalle del Paquete".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r8BB1

Descripción: Ventana modal de consulta que estructura la información del paquete en tres secciones: datos generales con nombre y descripción comercial, un desglose ítem por ítem de los servicios y productos incluidos con sus costos individuales, y un panel de indicadores financieros que revela el costo total, el margen de ganancia y el precio final de venta. La interfaz es de solo lectura y finaliza con un botón para cerrar la visualización.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-18
Nombre de requisito	Interfaz de registro de nuevos materiales o insumos.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Registrar Insumo".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r9F31

Descripción: Formulario modal diseñado para el alta de nuevos materiales en el inventario, requiriendo obligatoriamente el ingreso del nombre del material y la selección de una unidad de medida a través de un menú desplegable. Incluye un campo de texto opcional para agregar descripciones adicionales o la marca del producto, finalizando el proceso con los botones de cancelar o guardar el registro.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-19
Nombre de requisito	Interfaz de registro de entrada de inventario.

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Actualizar Insumo".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r103C

Descripción: Ventana modal diseñada para registrar el reabastecimiento de existencias, mostrando información de referencia como el nombre del insumo, stock actual y costo anterior. Permite el ingreso de la cantidad comprada, el número de factura o referencia y, de manera opcional, un nuevo costo unitario para actualizar la valoración del inventario. El formulario finaliza con las opciones de cancelar la operación o guardar la entrada para reflejar los cambios en el sistema.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-20
Nombre de requisito	Interfaz de actualización de precios unitarios de materiales.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Actualizar Costo de Insumo".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r73FB

Descripción: Ventana modal diseñada para modificar exclusivamente la valoración monetaria de un material en inventario, presentando el nombre del insumo y su costo anterior como campos de solo lectura para referencia. Habilita un único campo de entrada para digitar el nuevo costo unitario y concluye con controles para cancelar la acción o confirmar la actualización del precio en la base de datos.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-21
Nombre de requisito	Interfaz de consulta detallada de insumos e historial.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Detalle del Insumo".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/rA9DB

Descripción: Ventana modal informativa que despliega los datos maestros del insumo seleccionado, incluyendo nombre, unidad de medida, stock actual, costo unitario y especificaciones técnicas. Integra una sección de auditoría denominada "Historial de Movimientos" que lista cronológicamente las transacciones de entrada y salida registradas con sus respectivas referencias. La visualización es de estrictamente lectura y concluye con un control para cerrar la ventana.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-22
Nombre de requisito	Interfaz de confirmación de eliminación de insumo.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Eliminar Insumo".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r105B

Descripción: Ventana modal de seguridad que presenta los datos del insumo a borrar (nombre, unidad, stock y costo) en formato de solo lectura para evitar errores operativos. Solicita la validación final del usuario mediante la pregunta explícita "¿Está seguro de que desea eliminar este insumo?" y ofrece los botones de "Sí" para ejecutar la baja o "Cancelar" para abortar la operación.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-23
Nombre de requisito	Interfaz de alta de nuevos servicios o productos.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Registrar Servicio/Producto".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r9F92

Descripción: Formulario modal diseñado para ingresar nuevos ítems al catálogo comercial, iniciando con la selección obligatoria del tipo de ítem a través de un menú desplegable. Requiere la captura del nombre comercial, una descripción detallada para las cotizaciones y el precio de venta sugerido. Incluye un campo opcional para vincular una imagen referencial y concluye con los botones de cancelar o guardar para confirmar el registro.

Campo	Detalle

Número de requisito	RF-UI-24
Nombre de requisito	Interfaz de definición de recetas y estructura de costos.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Asignar Insumos a Servicio/Producto".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/rF2D0

Descripción: Esta interfaz permite configurar la composición técnica de un producto estableciendo su receta mediante un buscador de insumos y un campo para definir la cantidad exacta a utilizar. Visualiza los materiales agregados en una lista dinámica con opción de eliminación y calcula automáticamente el costo total de producción sumando los valores de los insumos seleccionados. El proceso concluye con los botones para cancelar o guardar la receta configurada.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-25
Nombre de requisito	Interfaz de modificación de servicios y productos existentes.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Editar Servicio/Producto".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r9D81

Descripción: Esta interfaz facilita la actualización de ítems del catálogo, permitiendo gestionar su composición técnica a través de un buscador de insumos y una lista para eliminar componentes de la receta actual. Habilita la edición directa de campos clave como el tipo de ítem, nombre comercial, descripción detallada y precio de venta sugerido. El formulario concluye con los botones de cancelar o guardar cambios para actualizar el registro en la base de datos.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-26
Nombre de requisito	Interfaz de consulta de ficha técnica y financiera.
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	Mockup "Detalle del Servicio/Producto".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r34D2

Descripción: Ventana modal informativa que expone la ficha técnica del ítem, mostrando datos clave como nombre, tipo, descripción, precio de venta sugerido y costo total de producción. Visualiza la lista de insumos necesarios (receta) e integra un sistema de alertas que despliega una advertencia visual amarilla si el servicio genera pérdidas financieras. La interfaz es de estricta lectura y permite salir mediante el botón de cerrar.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-27
Nombre de requisito	Interfaz de confirmación de eliminación de ítems del catálogo.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Eliminar Servicio/Producto".
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r2EAD

Descripción: Ventana modal de seguridad diseñada para confirmar la baja definitiva de un ítem del catálogo comercial, presentando la pregunta explícita "¿Está seguro de que desea eliminar este ítem del catálogo?" para validar la intención del usuario. La interfaz ofrece controles claros mediante un botón de "Cancelar" para abortar la operación y un botón destacado de "Sí, Eliminar" para ejecutar el borrado permanente del registro.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-28
Nombre de requisito	Interfaz de estimación preliminar de costos de eventos.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Simular Cotización".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/rB753

Descripción: Herramienta de cálculo rápido que permite ingresar parámetros básicos del evento como tipo, fecha tentativa y cantidad de personas para proyectar un presupuesto estimado. Ofrece un listado de paquetes y servicios adicionales seleccionables mediante casillas de verificación, generando un resumen financiero inmediato (subtotal e impuestos) acompañado de un descargo de responsabilidad sobre su carácter no oficial.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-UI-30
Nombre de requisito	Interfaz de generación de informes de ventas.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mockup "Reporte de Cotizaciones Confirmadas".
Prioridad del requisito	Media/Deseado

https://balsamiq.cloud/se5j6ib/p8gi3w4/r1585

Descripción: Esta interfaz permite consultar el desempeño comercial filtrando las ventas por un rango de fechas de inicio y fin mediante selectores de calendario y un botón de generación. Despliega los resultados en una tabla detallada e incluye una sección de resumen inferior que calcula automáticamente la cantidad total de cotizaciones y el monto monetario acumulado. Finaliza ofreciendo la funcionalidad de extraer los datos mediante el botón de exportar reporte.

3.1.2 Interfaces de hardware

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-HW-01
Nombre de requisito	Servidor de Alojamiento.
Tipo	Requisito de Hardware
Fuente del requisito	Arquitectura del Sistema.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe ejecutarse sobre un servidor (físico o en la nube) que cuente con capacidad de procesamiento suficiente para gestionar las transacciones de inventario y cotizaciones concurrentes. Se requiere conectividad de red estable y almacenamiento suficiente para la base de datos de imágenes de productos y registros históricos.

Campo	Detalle

Número de requisito	RF-HW-02
Nombre de requisito	Dispositivos de acceso de usuario.
Tipo	Requisito de Hardware
Fuente del requisito	Casos de Uso de Usuario Final.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema debe ser accesible desde computadoras de escritorio o portátiles (para administración y configuración) con resolución de pantalla mínima de 1366x768 píxeles para visualizar correctamente las tablas de cotizaciones y formularios modales sin deformaciones.

3.1.3 Interfaces de software

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-SW-01
Nombre de requisito	Motor de Base de Datos Relacional.
Tipo	Requisito de Software
Fuente del requisito	Modelo de Datos.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El sistema interactuará con un gestor de base de datos (ej. SQL Server, MySQL o PostgreSQL) para el almacenamiento persistente de usuarios, catálogo de insumos, recetas, paquetes y el historial de cotizaciones. El sistema debe gestionar las conexiones, transacciones y la integridad referencial de los datos.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-SW-02
Nombre de requisito	Compatibilidad de Navegador.
Tipo	Requisito de Software
Fuente del requisito	Interfaz de Usuario Web.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La interfaz de usuario del sistema debe ser compatible y funcional en navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) asegurando

que los componentes visuales (modales, calendarios, selectores) operen correctamente mediante la interpretación de HTML5, CSS3 y JavaScript.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-COM-01
Nombre de requisito	Comunicación Cliente-Servidor (HTTP/HTTPS).
Tipo	Requisito de Comunicación
Fuente del requisito	Arquitectura Web.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: La comunicación entre el cliente (navegador/interfaz) y el servidor backend se realizará mediante el protocolo HTTP/HTTPS. Las solicitudes de creación de cotizaciones, actualización de inventario y autenticación se enviarán como peticiones (GET, POST, PUT, DELETE) y el servidor responderá con datos en formato (ej. JSON) y códigos de estado estándar.

Campo	Detalle
Número de requisito	RF-COM-02
Nombre de requisito	Protocolo de conexión a datos.
Tipo	Requisito de Comunicación
Fuente del requisito	Arquitectura Backend.
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción: El backend del sistema se comunicará con el servidor de base de datos a través del protocolo TCP/IP en el puerto predeterminado del motor seleccionado (ej. 1433 para SQL Server o 3306 para MySQL), asegurando una latencia mínima para la consulta de stock en tiempo real durante la simulación de cotizaciones.

3.2 Requisitos funcionales

El detalle completo de cada funcionalidad se encuentra documentado mediante Casos de Uso, los cuales se referencian a través de hipervínculos.

Niveles de Casos de Uso:

- **L0:** Casos de uso de nivel macro o general
- **L1:** Casos de uso detallados derivados del nivel L0

- **L2:** Subprocesos específicos de los casos de uso de nivel L1

3.2.1 RF-01 Autenticación y acceso al sistema

3.2.2 CU-SGC-L0-01 Autenticar Usuario

3.2.3 RF-02 Gestión de cotizaciones

3.2.4 CU-SGC-L0-03 Administrar cotización

3.2.5 CU-SGC-L1-11 Generar Cotización

3.2.6 CU-SGC-L1-12 Generar Cotización Personalizada

3.2.7 CU-SGC-L1-13 Editar Cotización

3.2.8 CU-SGC-L1-14 Consultar Cotización

3.2.9 CU-SGC-L1-15 Actualizar Estado Cotización

3.2.10 CU-SGC-L1-16 Seleccionar Fecha del Evento

3.2.11 CU-SGC-L1-17 Consultar Calendario de Eventos

3.2.12 CU-SGC-L1-18 Generar PDF de Cotización

3.2.13 CU-SGC-L1-19 Enviar Cotización por WhatsApp

3.2.14 RF-03 Gestión de clientes

3.2.15 CU-SGC-L0-04 Administrar cliente

3.2.16 CU-SGC-L1-07 Registrar Cliente

3.2.17 CU-SGC-L1-08 Actualizar datos del cliente

3.2.18 CU-SGC-L1-09 Consultar Cliente

3.2.19 CU-SGC-L1-10 Desactivar Cliente

3.2.20 RF-04 Gestión de paquetes y servicios

3.2.21 CU-SGC-L0-07 Administrar paquetes

3.2.22 CU-SGC-L0-09 Administrar servicios/productos

Casos de Uso asociados:

3.2.23 CU-SGC-L1-20 Registrar Paquete

3.2.24 CU-SGC-L1-21 Editar Paquete

3.2.25 CU-SGC-L1-22 Consultar Paquete

3.2.26 CU-SGC-L1-23 Desactivar Paquete

3.2.27 CU-SGC-L1-24 Asignar servicios / productos a paquete

3.2.28 CU-SGC-L1-31 Registrar servicio/producto

3.2.29 CU-SGC-L1-32 Asignar insumos al producto/servicio

3.2.30 CU-SGC-L1-33 Editar servicio/producto

3.2.31 CU-SGC-L1-34 Consultar servicio/producto

3.2.32 CU-SGC-L1-35 Eliminar servicio/producto

3.2.33 RF-05 Gestión de insumos

3.2.34 CU-SGC-L0-06 Administrar catálogo de insumos

3.2.35 CU-SGC-L0-08 Asignar insumos al producto / servicio

3.2.36 CU-SGC-L1-36 Registrar Insumo

3.2.37 CU-SGC-L1-37 Actualizar Insumo

3.2.38 CU-SGC-L1-38 Actualizar Costo de Insumo

3.2.39 CU-SGC-L1-39 Consultar Insumo

3.2.40 CU-SGC-L1-40 Eliminar Insumo

3.2.41 RF-06 Administración del sistema

3.2.42 CU-SGC-L0-05 Administrar empleados

3.2.43 CU-SGC-L1-01 Registrar Empleado

3.2.44 CU-SGC-L1-02 Editar Empleado

3.2.45 CU-SGC-L1-03 Consultar Empleado

3.2.46 CU-SGC-L1-04 Desactivar Empleado

3.2.47 CU-SGC-L1-05 Asignar rol de sistema a empleado

3.2.48 CU-SGC-L1-06 Consultar rol de trabajo

Gestión de roles de trabajo:

3.2.49 CU-SGC-L2-05.1 Administrar roles de trabajo

3.2.50 CU-SGC-L2-04 Crear rol de trabajo

3.2.51 CU-SGC-L2-05 Editar rol de trabajo

3.2.52 CU-SGC-L2-06 Consultar rol de trabajo

3.2.53 CU-SGC-L2-07 Eliminar rol de trabajo

3.2.54 Gestión de promociones

3.2.55 CU-SGC-L0-02 Administrar promociones

3.2.56 CU-SGC-L1-25 Registrar Promoción

3.2.57 CU-SGC-L1-26 Editar Promoción

3.2.58 CU-SGC-L1-27 Consultar Promoción

3.2.59 CU-SGC-L1-28 Eliminar Promoción

3.2.60 CU-SGC-L1-29 Aplicar promoción a paquete

3.2.61 CU-SGC-L1-30 Configurar condiciones de aplicación de promoción

Caso de Uso Expandido

3.2.62 CU-SGC-L2-25.1 Registrar Promoción

3.2.63 CU-SGC-L2-01 Definir datos de promoción

3.2.64 CU-SGC-L2-02 Seleccionar servicios de la promoción

3.2.65 CU-SGC-L2-03 Seleccionar productos de la promoción

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	NF-002
Nombre de requisito	Tiempo máximo de respuesta
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
*El sistema deberá responder a las operaciones de registro, consulta y generación de cotizaciones en un tiempo máximo de 5 segundos para al menos el **95%** de las solicitudes, considerando hasta 10 usuarios concurrentes.*

Ver hipervínculo RNF-002 Tiempo Máximo de Respuesta

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	NF-003
Nombre de requisito	Seguridad basada en roles
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
El sistema deberá implementar autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles, permitiendo acceso completo a los módulos críticos únicamente al rol Administrador, y acceso restringido al rol Staff, validando credenciales en cada sesión activa.

Ver hipervínculo RNF-003 Seguridad Basada en Roles

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	NF-004
Nombre de requisito	Prevención de Perdida de Datos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
El sistema deberá realizar el autoguardado automático de los datos ingresados en una cotización cada 60 segundos, garantizando que, ante una falla o cierre inesperado, se pierda como máximo 1 minuto de información.
Ver hipervínculo RNF-004 Prevención de Pérdida de Datos

Número de requisito	NF-007
Nombre de requisito	Operación continua del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
*El sistema deberá operar correctamente durante al menos **8 horas continuas** de uso diario sin presentar fallos críticos que interrumpan la generación o gestión de cotizaciones.*

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	NF-001
Nombre de requisito	Disponibilidad operativa del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
*El sistema deberá estar disponible al menos el **95% del tiempo** durante los horarios de operación del negocio, permitiendo el acceso continuo a las funcionalidades de generación y gestión de cotizaciones.*
Ver hipervínculo RNF-007 Disponibilidad operativa del sistema

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	NF-004
Nombre de requisito	Recuperación y continuidad de la información
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción del requisito:
*El sistema deberá permitir la **recuperación automática de la información** mediante mecanismos de autoguardado cada **60 segundos**, de forma que las tareas de mantenimiento correctivo, actualizaciones del sistema o fallos inesperados no afecten la integridad de las cotizaciones en proceso, garantizando la continuidad del trabajo del usuario.*
Ver hipervínculo: *RNF-008* Recuperación y continuidad de la información

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	NF-006
Nombre de requisito	Adaptabilidad a dispositivos móviles (Responsive)
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevistas con la propietaria del negocio
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción del requisito:
*El sistema deberá ser accesible y funcional en navegadores web modernos tanto en dispositivos de escritorio como móviles, manteniendo al menos el **90% de las funcionalidades** en pantallas menores a **6.5 pulgadas**, sin requerir instalación adicional.*
Ver hipervínculo RNF-006 Adaptabilidad a Dispositivos Móviles (Responsive)

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Requisitos Legales y Normativos

Cumplimiento de Protección de Datos (LOPDP): Dado que el sistema registra datos personales de clientes (nombres, teléfonos, direcciones), el software debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales vigente en Ecuador, garantizando que la información se use solo para los fines de cotización y no se distribuya sin consentimiento.
Validez de la Cotización: El sistema debe incluir en el pie de página de cada documento generado una cláusula de "Aviso Legal" donde se especifique el tiempo de

validez de los precios (ej. 15 días) y que la cotización no constituye una factura legal ni un contrato final hasta ser firmado.

3.4.2 Requisitos de Comunicación (Integración con WhatsApp)

Dependencia de Terceros: El sistema debe notificar al usuario que la entrega exitosa de la cotización depende de la disponibilidad del servicio de WhatsApp y de que el cliente tenga un número válido registrado.
Formato de Salida: Las cotizaciones enviadas deben generarse en formato PDF estándar para asegurar que el cliente no pueda modificar los valores una vez recibidos.

3.4.3 Requisitos Culturales y de Identidad Visual

Identidad de Marca: Todos los documentos de cotización generados deben incluir obligatoriamente el logotipo, colores corporativos y eslogan del negocio “Chichi Está de Fiesta” para mantener la coherencia de marca.
Idioma: Toda la interfaz de usuario, mensajes de error, logs de auditoría y documentos de salida deben estar exclusivamente en español, utilizando terminología común del sector de eventos en Ecuador.

4 Apéndices

Repositorio de proyecto en Google Drive

Este enlace contiene documentación, artefactos, diagramas, prototipos y archivos de trabajo relacionados con el proyecto **FastKote**.

Link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1tCGdb8xsGzVN_4Epb0sKFUVfCk_0dwy3?usp=drive_link

Nota: Se recomienda que el evaluador tenga acceso (verificación de permisos) al contenido de esta carpeta.